

ここでは横穴加工機 KDP で横穴ドリルを交換する手順について説明する。

《注意 1》「刃具交換のカウントアップ時」または「ドリルの破損時」は横穴ドリルと面取ドリルを同時に交換すること。

(破損したドリルだけの交換は絶対にしないこと)

《注意 2》ドリル交換後の品質記録への記入時にドリルが規定数を超えて加工していないことを確認すること。

(ドリルの規定数は作業指導票に明示されている)

1. ドリルサイズの確認

表 1 の内容に従い、横穴ドリル径に応じて面取ドリル径を選ぶ。

(表 1 に含まれない場合は、工場長に相談し決定すること)

【注意】

インデックスカセットと設備の相性によっては、下側面取ドリルがカセット(逃しミゾ側面)に干渉する可能性がある。その場合は、例外的に表とは異なるサイズのドリルを使用する(この場合も工場長に相談の上、決定すること)。

横穴ドリル	面取ドリル
φ 2.0	φ 4.0
φ 2.1	
φ 2.4	φ 4.8
φ 2.5	
φ 2.6	φ 6.5
φ 3.1	
φ 4.0	φ 7.5

表 1

2. ドリル刃先の確認 (再研磨ドリル使用時)

ドリルが正常に研磨されていることを確認する。

確認方法は「OPL016 再研磨前後のドリル(面取り用ドリル)」を参照する。

3. ドリルの研磨(先端角の変更)

購入した状態のドリルの先端角は通常 118° となっている。当社では面取ドリルの先端角は 110° に設定しているので、新品ドリルを使用する場合は、研磨機で先端角を 110° に変更してから使用する。

4. ドリル出量の調整

図 2 に示すドリルセット治具を使用し、ドリルの出量を調整する。なお、ドリルの出量はカラーのセットボルトを締めて固定する。セットボルトがドリルのミゾに当たらないように注意すること(カラーがずれることがあるため)。

図 3 に示すように下側の面取ドリルの方が長いので、間違えないように注意すること。

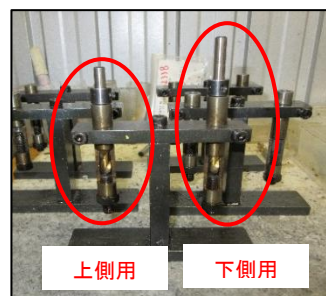


図 2

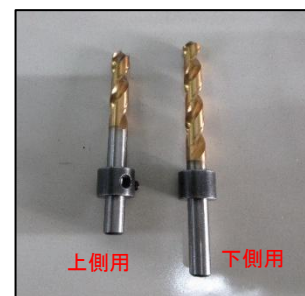


図 3

5. ドリルチャックへの取り付け

ドリルをドリルチャック(図4)に挿し込み、チャックハンドルを使用してドリルを固定する。

この時、カラーとチャック先端部を接触させることに注意する。

ドリルユニットが前進した状態だとドリルを取り付けることができない。その場合は、カム軸手回しハンドルを回してドリルユニットを後退させる。

手回しハンドルを逆回転させるときは、製品とインデックス周辺部が干渉することがあるので注意すること。



図 4

《メモ》 _____

《改訂履歴》

2023.07.31	横穴ドリル・面取りドリルは同時に交換ルールを追加した。
2023.11.15	注意2追加:ドリルが規定数を超えて加工していないの確認ルールを追加した
2023.12.18	手順②ドリル刃先確認作業つかした。